



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

DER – DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SUPERFÍCIE DAS RODOVIAS

PI – 225: SÃO FÉLIX DO PIAUÍ / SANTA CRUZ DOS MILAGRES



DEZEMBRO/2025

ÍNDICE

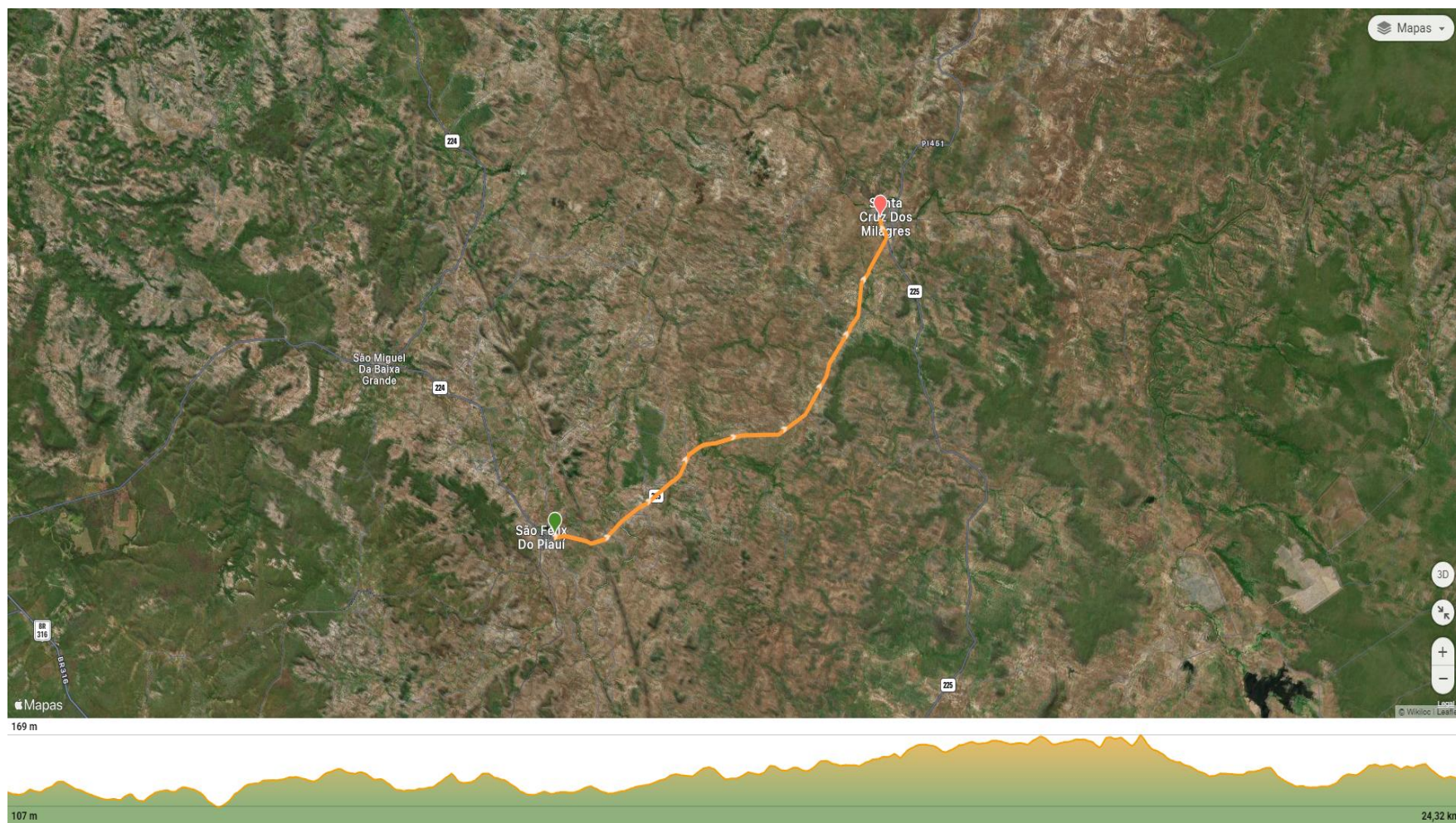
1.	APRESENTAÇÃO	1
2.	MAPA DE SITUAÇÃO.....	2
3.	LEVANTAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SUPERFÍCIE DAS RODOVIAS.....	3
3.1	METODOLOGIA	3
3.1.1	LEVANTAMENTO DE CAMPO.....	3
3.1.2	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO	3
3.2	LEVANTAMENTO EFETUADO.....	5
3.3	RESUMO DOS PRINCIPAIS EVENTOS DA SUPERFÍCIE	6
3.4	SINALIZAÇÃO	11
3.5	ROÇO LATERAL.....	12
4.	RESULTADOS.....	13
5.	LVC.....	14
6.	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	15
7.	DIAGRAMAS DE OCORRÊNCIA	22

1. APRESENTAÇÃO

A **S Consult Engenharia Ltda**, inscrita no CNPJ sob nº 27.913.542/0001-01 é detentora, junto do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Piauí – DER/PI, do contrato nº 006/2025, referente aos **Serviços de Supervisão, Consultoria, Assessoria, Gerenciamento e Levantamento de Dados à Fiscalização nas Ações de Conservação, Manutenção e Implantação de Obras** sob a jurisdição do Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí – DER-PI.

São apresentados, a seguir, os trabalhos elaborados constantes deste Relatório sobre a PI – 225, de São Félix do Piauí / Santa Cruz dos Milagres.

2. MAPA DE SITUAÇÃO



3. LEVANTAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SUPERFÍCIE DAS RODOVIAS

3.1 METODOLOGIA

3.1.1 LEVANTAMENTO DE CAMPO

Os levantamentos de campo foram efetuados objetivando caracterizar a situação atual de cada trecho rodoviário situado no trecho da PI – 225, de São Félix do Piauí / Santa Cruz dos Milagres.

Assim, foram levantados os seguintes aspectos:

- a) Condições de trafegabilidade do segmento rodoviário, notadamente no que se refere às quantidades de “painéis” existentes, rebaixamentos laterais, erosões e demais defeitos na rodovia;
- b) Situação das sinalizações horizontais e verticais (sua ausência ou estado de conservação);
- c) Situação da vegetação nas laterais da pista de tráfego, onde possa caracterizar a necessidade de roço ou não;
- d) Anotação de quaisquer outros problemas que possam interferir na trafegabilidade do trecho Rodoviário (tais como pontes e travessias urbanas).

3.1.1.1 Metodologia do Levantamento de Campo

Foi adotado um Levantamento Visual Contínuo (LVC) onde são anotados, em fichas apropriadas, os eventos observados ao longo do trecho percorrido. Também foram registrados Relatórios Fotográficos dos eventos mais significativos.

3.1.2 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO

Os serviços de levantamentos de campo, são anotados em planilhas específicas, repassados para formulários apresentados neste Relatório, constando os principais pontos

de passagens e os eventos mais significativos para avaliação da Diretoria Técnica do DER-PI, incluindo Relatório Fotográfico.

Os elementos constantes do formulário permitirão uma visão real da situação do trecho rodoviário levantado, o que permitirá o planejamento e prioridades dos serviços necessários para conserva rotineira.

São apresentados, também, Relatório Fotográfico ao longo do trecho, com detalhes dos eventos observados.

Nas planilhas apresentadas, as “painéis” são identificadas nos intervalos de km em quantidades unitárias e, o roço lateral, em extensões (km) a ser executadas para cada lado. Também, são anotadas as situações das sinalizações horizontais e verticais, bem como travessias urbanas e detalhes de importância.

3.2 LEVANTAMENTO EFETUADO

É apresentado, a seguir, textos descritivos das condições gerais da Rodovia, com suas principais características de superfície:

Rodovia: PI-225

Trecho: São Félix do Piauí / Santa Cruz dos Milagres.

3.2.1 Localização

3.2.1.1 Início: Saída do trecho urbano do município de São Félix do Piauí. Término da rua Três de maio. Início do revestimento em TSD.

3.2.1.2 Coordenadas de início, em UTM:

Fuso: 23M N: 9.343.334 E: 820.290

3.2.2 Dimensões da pista pavimentada:

3.2.2.1 Pista:

. **Largura(m):** 6,0

. **Tipo de revestimento:**

TIPOS DE REVESTIMENTO - PISTA			
KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO(m)	TIPO
0,00	21,63	21.630,00	TSD
21,63	21,73	100,00	MICRO
21,73	24,16	2.430,00	TSD
TOTAL DE TSD (Km):			24,06
TOTAL EM MICRO (Km):			0,10
TOTAL KM DO TRECHO			24,16

3.2.3 Acostamento:

- . Largura (m): 1,0
- . Tipo de revestimento:

TIPOS DE REVESTIMENTO (ACOSTAMENTO)			
KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO(m)	TIPO
0,00	24,16	24.160,00	TSS
TOTAL DE TSS			24,16
TOTAL KM DO TRECHO			24,16

3.2.4 Extensão total do trecho (Km): 24,28

3.2.5 Localização final do trecho: Na rotatória, assim que inicia o trecho urbano do município de Santa Cruz dos Milagres.

3.2.6 Ano de conclusão do pavimento: Não identificado.

3.3 RESUMO DOS PRINCIPAIS EVENTOS DA SUPERFÍCIE

3.3.1 - Considerações

No levantamento de campo, realizado em dezembro de 2025, constatou-se que a rodovia apresenta sinais evidentes de desgaste e carece de indícios de serviços recentes de conservação ou manutenção. A condição de trafegabilidade foi classificada como ruim, o que indica a necessidade urgente de intervenções para garantir a segurança e a fluidez do tráfego. A seguir será listado detalhes dos principais problemas identificados durante a inspeção:

Panelas: A rodovia apresenta um total de 53 m² de buracos, comprometendo tanto a segurança dos usuários quanto a fluidez do tráfego. Apesar de ter passado por uma restauração recente, o trecho já exibe um grande número de falhas no pavimento, indicando a necessidade de intervenções corretivas para garantir a durabilidade da via.

Desgastes: Durante a inspeção, foram identificadas áreas de desgaste ao longo da rodovia, totalizando 17.760,00 m². Dentre esses trechos, um intervalo foi classificado como de desgaste severo, exigindo atenção prioritária para a recuperação do pavimento e a manutenção da segurança viária.

Restauração: Foram identificados 1.830,00 metros de restauração a ser executada em 1 intervalos. A restauração desses intervalos específicos da rodovia envolve a correção de problemas estruturais e superficiais, proporcionando uma infraestrutura viária mais segura e eficiente.

Sinalização: Verificou-se a presença de placas do tipo marcador de alinhamento, distribuídas em determinados intervalos do trecho, em sua maioria antigas e com sinais evidentes de desgaste, o que compromete sua eficiência funcional.

LOCALIZAÇÃO (km)	OBSERVAÇÕES
3,28 - 3,40	Placas tipo marcador de alinhamento (13 LE / LD)
8,89 - 8,97	Placas tipo marcador de alinhamento (5 LE / 3 LD)
9,06 - 9,07	Placas tipo marcador de alinhamento (11 LE)
21,47 - 21,53	Placas tipo marcador de alinhamento (3 LE / 3 LD)
21,77	Placas tipo marcador de alinhamento (1 LD)

A recuperação dessas áreas da rodovia é uma ação essencial para a conservação da infraestrutura viária a longo prazo. Quando não tratados, os danos no pavimento podem se intensificar com o tempo, resultando em reparos mais complexos e onerosos. Portanto, corrigir esse problema é fundamental, trazendo diversos benefícios. Além de aumentar a segurança e a fluidez do tráfego, essa intervenção contribui para a durabilidade da rodovia, reduz custos futuros, impulsiona o desenvolvimento regional e melhora a qualidade de vida da comunidade. Dessa forma, a medida garante um sistema viário mais seguro, eficiente e sustentável para todos.

3.3.2 – Localização das placas:

PANELAS					
KM INICIAL	KM FINAL	QUANTIDADE DE PANELAS	KM INICIAL	KM FINAL	
0	1	7	13	14	3
1	2	2	14	15	5
2	3	0	15	16	1
3	4	1	16	17	1
4	5	2	17	18	1
5	6	11	18	19	0
6	7	0	19	20	0
7	8	0	20	21	4
8	9	0	21	22	0
9	10	5	22	23	0
10	11	6	23	24	0
11	12	2	24	24,16	0
12	13	2			
TOTAL				53	
ÁREA TOTAL				53 m²	
PANELAS POR KM				2,19	

3.3.3 - Desgastes no revestimento:

DESGASTE						
KM INICIAL	KM FINAL	LADO	DIMENSÕES (m)		ÁREA (m²)	OBSERVAÇÃO
5,70	6,00	D/E	300,0	6,0	1.800,00	
9,10	10,64	D/E	1540,0	6,0	9.240,00	
10,82	11,44	D/E	320,0	6,0	3.720,00	
12,00	12,50	D/E	500,0	6,0	3.000,00	
TOTAL (m²)						17.760,00

3.3.4 – Localização das áreas para restaurar:

TRECHOS A SEREM RESTAURADOS			
ÁREAS PARA RESTAURAÇÃO	KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)
1º ÁREA	22,33	24,16	1830
TOTAL (m)			1.830,00

3.3.5 – Situação dos meios-fios

MEIO-FIO							
LE				LD			
KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	SITUAÇÃO	KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	SITUAÇÃO
3,50	3,70	200,00	BOM	3,50	3,70	200,00	BOM
4,95	5,17	220,00	BOM	4,90	5,13	230,00	BOM
6,70	7,04	340,00	BOM	6,70	7,07	370,00	BOM
8,96	9,03	70,00	RUIM	8,96	9,03	70,00	RUIM
9,07	9,14	70,00	RUIM	9,07	9,14	70,00	RUIM
11,82	12,07	250,00	BOM	11,83	12,04	210,00	BOM
12,47	12,62	150,00	RUIM	12,47	12,62	150,00	RUIM
12,62	12,70	80,00	BOM	12,62	13,09	470,00	BOM
12,90	13,09	190,00	BOM	13,25	13,34	90,00	BOM
13,26	13,32	60,00	BOM	14,79	15,06	270,00	BOM
14,79	15,06	270,00	BOM	15,14	15,24	100,00	BOM
15,11	15,24	130,00	BOM	15,57	15,64	70,00	REGULAR
15,57	15,64	70,00	REGULAR	16,12	16,22	100,00	BOM
16,12	16,22	100,00	BOM	16,62	16,79	170,00	BOM
16,62	16,79	170,00	BOM	16,88	16,95	70,00	BOM
16,84	17,11	270,00	BOM	17,06	17,44	380,00	BOM
17,17	17,44	270,00	BOM	17,59	17,68	90,00	BOM
17,60	17,68	80,00	BOM	18,09	18,14	50,00	BOM
18,03	18,14	110,00	BOM	18,67	18,82	150,00	BOM
18,64	19,08	440,00	BOM	18,91	19,08	170,00	BOM
19,67	19,83	160,00	BOM	19,12	19,18	60,00	BOM
20,03	20,07	40,00	BOM	19,77	19,85	80,00	BOM
20,60	20,78	180,00	BOM	20,03	20,12	90,00	BOM
21,08	21,28	200,00	BOM	20,98	21,10	120,00	BOM
21,55	21,60	50,00	RUIM	21,17	21,23	60,00	BOM
21,64	21,70	60,00	RUIM	21,55	21,60	50,00	RUIM
21,89	22,00	110,00	RUIM	21,64	21,68	40,00	RUIM
22,17	22,29	120,00	RUIM	21,89	22,00	110,00	RUIM
23,28	23,39	110,00	RUIM	22,17	22,20	30,00	RUIM
23,77	23,83	60,00	RUIM	23,28	23,39	110,00	RUIM
24,15	24,21	60,00	RUIM	23,77	23,85	80,00	RUIM
				24,15	24,21	60,00	RUIM
TOTAL LE (m)		4.690,00		TOTAL LD (m)		4.370,00	
TOTAL BOM LE (m)		3.760,00		TOTAL BOM LD (m)		3.530,00	
TOTAL REGULAR LE (m)		70,00		TOTAL REGULAR LD (m)		70,00	
TOTAL RUIM LE (m)		860,00		TOTAL RUIM LD (m)		770,00	
TOTAL (m)						9.060,00	

3.3.6 – Meios-fios a serem executados

MEIOS FIOS PARA EXECUTAR							
LE				LD			
KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	SITUAÇÃO	KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	SITUAÇÃO
0,15	0,30	150,00	EXECUTAR	0,15	0,30	150,00	EXECUTAR
0,50	1,10	600,00	EXECUTAR	0,50	1,10	600,00	EXECUTAR
2,18	2,58	400,00	EXECUTAR	2,18	2,58	400,00	EXECUTAR
3,25	3,42	170,00	EXECUTAR	3,25	3,42	170,00	EXECUTAR
3,70	3,76	60,00	EXECUTAR	3,70	3,76	60,00	EXECUTAR
8,55	8,80	250,00	EXECUTAR	8,55	8,80	250,00	EXECUTAR
12,15	12,22	70,00	EXECUTAR	12,15	12,17	20,00	EXECUTAR
21,80	21,85	50,00	EXECUTAR	16,67	16,71	40,00	EXECUTAR
21,89	22,00	110,00	REFAZER	20,03	20,12	3,00	RECUPERAR
22,00	22,17	170,00	EXECUTAR	20,60	20,78	180,00	EXECUTAR
22,17	22,29	120,00	REFAZER	21,80	21,85	50,00	EXECUTAR
23,28	23,39	110,00	REFAZER	21,89	22,00	110,00	REFAZER
23,77	23,83	60,00	REFAZER	22,00	22,17	170,00	EXECUTAR
24,15	24,21	60,00	REFAZER	22,17	22,20	30,00	REFAZER
				23,28	23,39	110,00	REFAZER
				23,77	23,85	80,00	REFAZER
				24,15	24,21	60,00	REFAZER
TOTAL (m)		2.380,00		TOTAL (m)		2.483,00	
TOTAL (m)						4.863,00	

3.3.7 – Situação das sarjetas

SARJETA							
LE				LD			
KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	SITUAÇÃO	KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	SITUAÇÃO
5,50	5,54	40,00	BOM	9,09	9,16	70,00	REGULAR
5,80	5,90	100,00	BOM	15,06	15,14	80,00	BOM
9,09	9,14	50,00	REGULAR	18,82	18,91	90,00	BOM
12,07	12,11	40,00	BOM				
12,88	12,90	20,00	BOM				
14,34	14,38	40,00	BOM				
15,06	15,11	50,00	BOM				
16,55	16,62	70,00	BOM				
TOTAL LE (m)		410,00		TOTAL LD (m)		240,00	
TOTAL BOM LE (m)		360,00		TOTAL BOM LD (m)		170,00	
TOTAL REGULAR LE (m)		50,00		TOTAL REGULAR LD (m)		70,00	
TOTAL RUIM LE (m)		0,00		TOTAL RUIM LD (m)		0,00	
TOTAL (m)						650,00	

3.3.8 – Situação dos bueiros

BUEIROS				
KM	TIPO	COMPRIMENTO (m)	CONDIÇÃO	OBSERVAÇÃO
2,19	BTTC	-	REGULAR	NECESSÁRIA LIMPEZA DAS BOCAS
6,75	BTTC	-	REGULAR	SEM ACESSO / EROSÃO NA SAÍDA
6,89	BDTC	12	BOM	
11,39	BSTC	-		SEM ACESSO / NECESSÁRIO LIMPEZA
12,18	-	-		SEM ACESSO
14,20	BTTC	-		SEM ACESSO
15,61	BTTC	-	RUIM	SEM ACESSO / DANOS NA SAÍDA
16,75	-	-		SEM ACESSO
16,93	-	-		SEM ACESSO
20,04	BDCC	-	BOM	
20,66	BDTC	-		SEM ACESSO
21,18	-	-		SEM ACESSO
22,83	BSTC	-	BOM	
TOTAL				13

3.3.9 – Situação das OAEs

OAEs	
LOCALIZAÇÃO	TIPO
3,42	PONTE
9,03	PONTE
21,60	PONTE
21,85	PONTE
TOTAL (UN)	4

3.4 SINALIZAÇÃO

3.4.1 Sinalização horizontal – Situação de conservação:

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					
KM INICIAL	KM FINAL	BOM (KM)	REGULAR (KM)	RUIM (KM)	NÃO EXISTENTE
0,00	22,30	22,30	0,00	0,00	0,00
22,30	24,16	0,00	0,00	1,86	0,00
TOTAL		22,30	0,00	1,86	0,00
PERCENTUAL		92,30%	0,00%	7,70%	0,00%

3.4.2 Sinalização vertical – Situação de conservação:

SINALIZAÇÃO VERTICAL					
KM INICIAL	KM FINAL	BOM (KM)	REGULAR (KM)	RUIM (KM)	NÃO EXISTENTE
0,00	24,16	24,16	0,00	0,00	0,00
TOTAL		24,16	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%

3.5 ROÇO LATERAL

Não há necessidade de realização de roço.

4. RESULTADOS

O levantamento de campo realizado em dezembro de 2025 evidenciou que a rodovia encontra-se em condição de trafegabilidade ruim, sem indícios de manutenção recente e com patologias recorrentes no pavimento. Foram identificados 53 m² de panelas, 17.760,00 m² de desgaste superficial, incluindo trechos com desgaste severo, além da necessidade de 1.830,00 metros de restauração em intervalos específicos. A sinalização vertical, representada por placas do tipo marcador de alinhamento, apresenta-se antiga e desgastada, reduzindo sua eficiência operacional e contribuindo para o aumento do risco aos usuários.

Diante do quadro diagnosticado, conclui-se que a rodovia demanda intervenções corretivas e de manutenção de forma prioritária, visando restabelecer as condições adequadas de segurança, conforto e fluidez do tráfego. A execução das medidas recomendadas é fundamental para conter a evolução das patologias, preservar a estrutura do pavimento e reduzir custos futuros, assegurando a funcionalidade e a sustentabilidade da infraestrutura viária no médio e longo prazo.

QUADRO RESUMO		
GRAU DE INTERVENÇÃO: NÍVEL 3 - TAPA BURACO E RESTAURAÇÃO DE SEGMENTOS		
TIPO DE REVESTIMENTO	TOTAL EM MICRO (Km):	0,10
	TOTAL DE TSD (Km):	24,06
DEFEITOS NO REVESTIMENTO	PANELAS (m ²)	53 m ²
	DESGASTE (m ²)	17.760,00
	EROSÕES (m ³)	0,00
DRENAGEM EXISTENTE (SITUAÇÃO)	MEIO-FIO - BOM (m)	7.290,00
	MEIO-FIO - REGULAR (m)	140,00
	MEIO-FIO - RUIM (m)	1.630,00
	SARJETA - BOM (m)	530,00
	SARJETA - REGULAR (m)	120,00
	BUEIROS (un)	13,00
	OAES (un)	4,00
SINALIZAÇÃO	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - BOM (Km)	22,30
	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - REGULAR (Km)	1,86
	SINALIZAÇÃO VERTICAL - BOM (Km)	24,16
ROÇO	ROÇO LATERAL (ha)	0,00
DRENAGENS PARA EXECUTAR	MEIOS FIOS (m)	4.863,00
	SARJETAS (m)	0,00

5. LVC

LEVANTAMENTO VISUAL CONTÍNUO - LVC																													
Rodovia: PI-225 Trecho: São Félix - Santa Cruz dos Milagres: Extensão: 24,16 Km																													
Data: Dezembro 2025 Pág. 1/1																													
nº tre-cho	Extensão			Recapeamento com TB			Restauração				Proteç. da Saia	Bueiros				Drenagem			Roçada	Sinalização Hor.				Sinalização Vert.				Obs.	
				Pista	Acostam.		Tapa Buraco	Pista	Acostamento			Retificar Greide	Rebaix. Lateral	S/N	Tipo	Corpo	Boca	Mf		Sarj.	Dreno Pr.	Bom	Reg.	Ruim	Inexist.	Bom	Reg.		Ruim
1	0,00	2,00	2,00				X						N									X				X			
2	2,00	4,00	2,00				X						S	T	-	T	X					X				X			
3	4,00	6,00	2,00				X						N				X	X				X				X			
4	6,00	8,00	2,00										S	T	-	D/T	X					X				X			
5	8,00	10,00	2,00				X						N				X	X				X				X			
6	10,00	12,00	2,00				X						S	T	-	S	X					X				X			
7	12,00	14,00	2,00				X					X	S	-	-	-	X	X				X				X			
8	14,00	16,00	2,00				X						S	T	-	T	X	X				X				X			
9	16,00	18,00	2,00				X						S	-	-	-	X	X				X				X			
10	18,00	20,00	2,00										N				X					X				X			
11	20,00	22,00	2,00				X						S	T/C	-	D	X					X				X			
12	22,00	24,00	2,00					X	X	X		X	S	T	-	S	X					X				X			
13	24,00	24,16	0,16					X	X	X			N				X					X				X			

6. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI 225, SÃO FÉLIX DO PIAUÍ - SANTA CRUZ DOS MILAGRES	
FOTO 1  UTM: 23M 820437mE 9343366mN Elevação: 219.16±12.5 m Precisão: 1.266 m Nota: SÃO FÉLIX DO PIAUÍ / SANTA CRUZ DOS MILAGRES PI-225 Km:0,00	FOTO 2  UTM: 23M 820436mE 9343369mN Elevação: 219.16±12.6 m Precisão: 1.05 m Nota: SÃO FÉLIX DO PIAUÍ / SANTA CRUZ DOS MILAGRES PI-225 Km:0,00
FOTO 3  UTM: 23M 820451mE 9343373mN Elevação: 125.46±16.5 m Precisão: 1.266 m Nota: SÃO FÉLIX DO PIAUÍ / SANTA CRUZ DOS MILAGRES PI-225 Km:0,02	FOTO 4  UTM: 23M 820436mE 9343369mN Altitude: 199.8±13.0 m Precisão: 2.0 m Nota: SÃO FÉLIX DO PIAUÍ / SANTA CRUZ DOS MILAGRES PI-225 Km:0,02
FOTO 5  UTM: 23M 820452mE 9343375mN Elevação: 126.86±15.4 m Precisão: 1.76 m Nota: SÃO FÉLIX DO PIAUÍ / SANTA CRUZ DOS MILAGRES PI-225 Km:0,02	FOTO 6  UTM: 23M 820454mE 9343376mN Elevação: 126.56±15.8 m Precisão: 1.463 m Nota: SÃO FÉLIX DO PIAUÍ / SANTA CRUZ DOS MILAGRES PI-225 Km:0,02
FOTO 7  UTM: 23M 820582mE 9343395mN Elevação: 124.86±19.0 m Precisão: 2.733 m Nota: SÃO FÉLIX DO PIAUÍ / SANTA CRUZ DOS MILAGRES PI-225 Km:0,14	FOTO 8  UTM: 23M 820587mE 9343394mN Altitude: 106.1±27.2 m Precisão: 3.5 m Nota: SÃO FÉLIX DO PIAUÍ / SANTA CRUZ DOS MILAGRES PI-225 Km:0,25

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
PI 225, SÃO FÉLIX DO PIAUÍ - SANTA CRUZ DOS MILAGRES

FOTO 9



FOTO 10



FOTO 11



FOTO 12



FOTO 13



FOTO 14

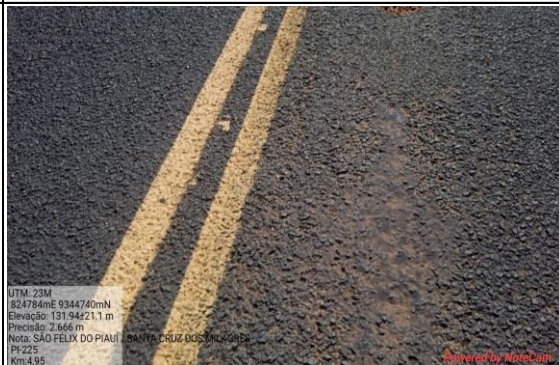


FOTO 15



FOTO 16



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
PI 225, SÃO FÉLIX DO PIAUÍ - SANTA CRUZ DOS MILAGRES

FOTO 17



FOTO 18

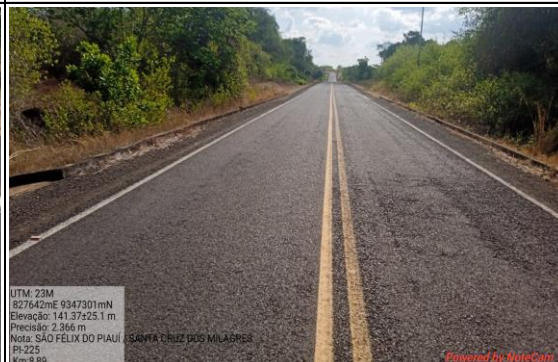


FOTO 19

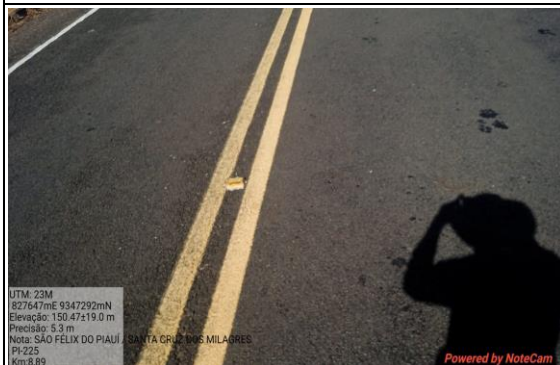


FOTO 20



FOTO 21



FOTO 22



FOTO 23



FOTO 24



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
PI 225, SÃO FÉLIX DO PIAUÍ - SANTA CRUZ DOS MILAGRES

FOTO 25



FOTO 26



FOTO 27

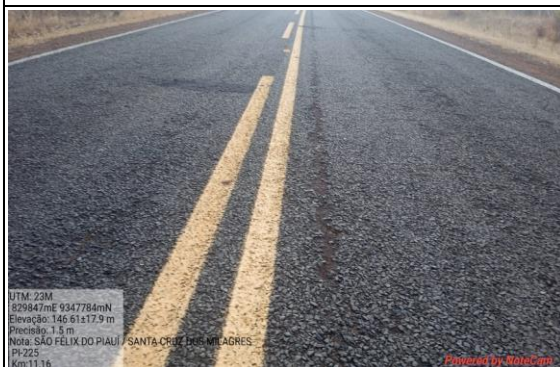


FOTO 28



FOTO 29



FOTO 30



FOTO 31



FOTO 32



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
PI 225, SÃO FÉLIX DO PIAUÍ - SANTA CRUZ DOS MILAGRES

FOTO 33



FOTO 34



FOTO 35



FOTO 36



FOTO 37



FOTO 38



FOTO 39



FOTO 40



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
PI 225, SÃO FÉLIX DO PIAUÍ - SANTA CRUZ DOS MILAGRES

FOTO 41



FOTO 42



FOTO 43



FOTO 44



FOTO 45



FOTO 46



FOTO 47

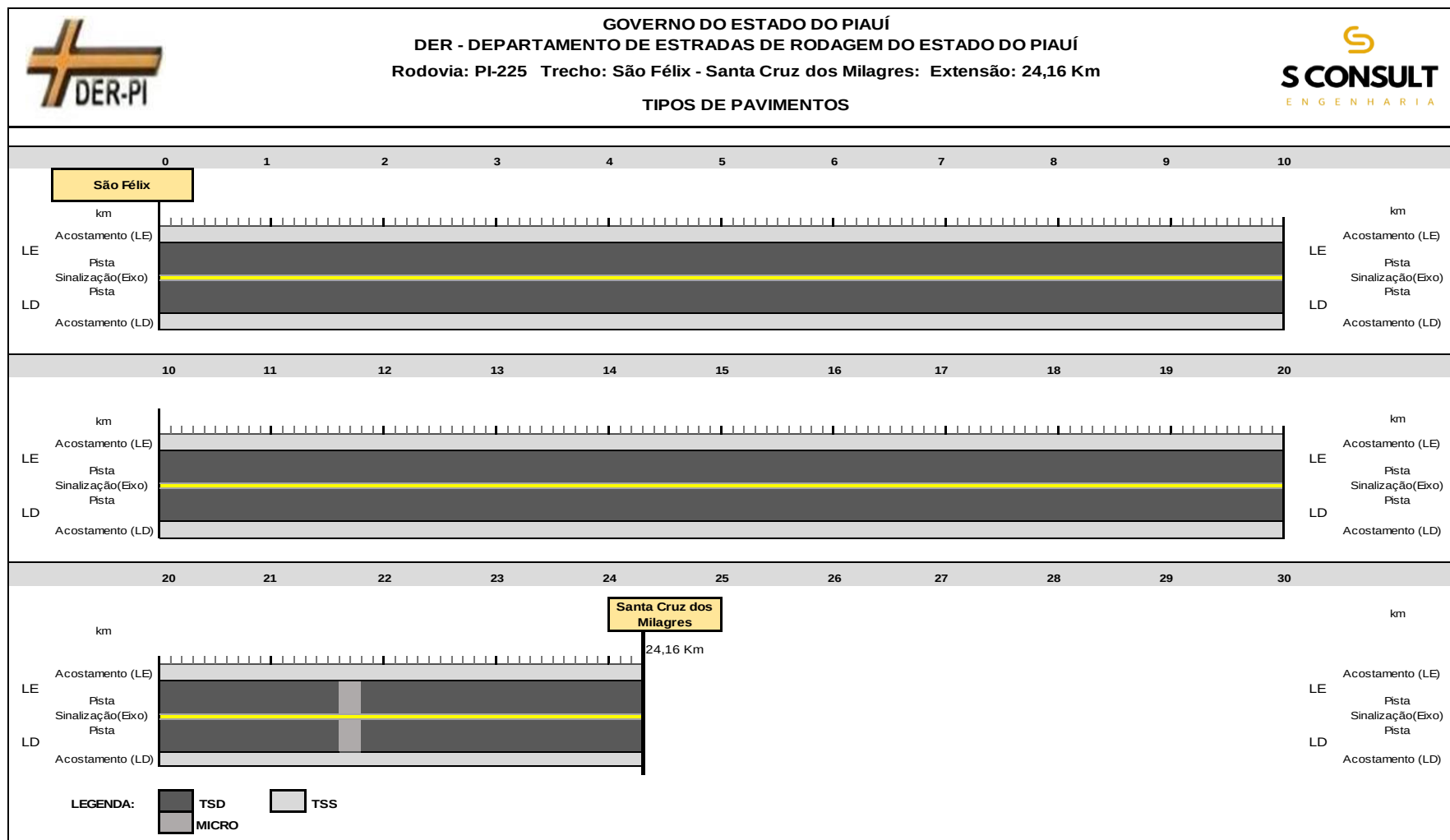


FOTO 48



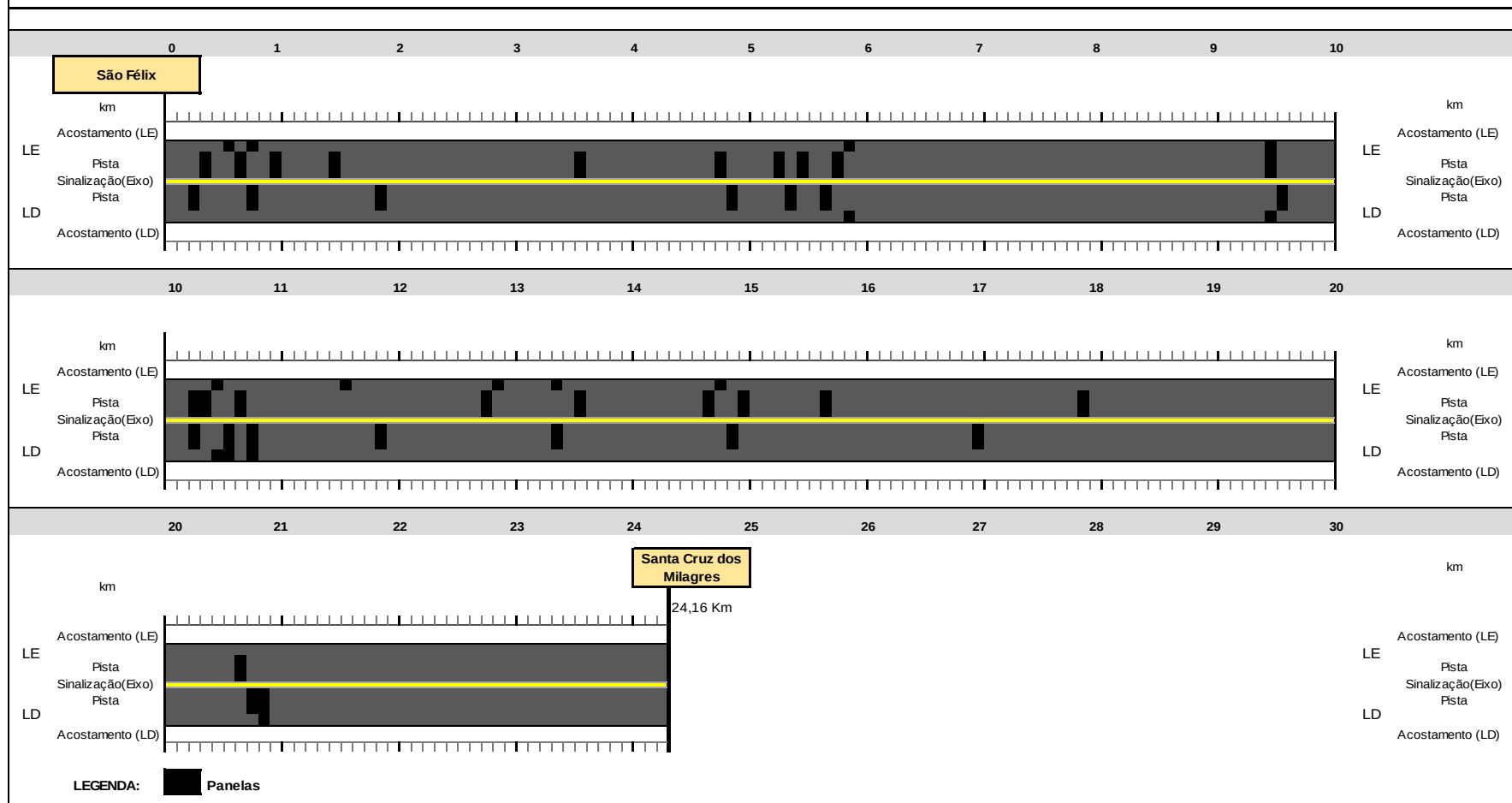
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI 225, SÃO FÉLIX DO PIAUÍ - SANTA CRUZ DOS MILAGRES	
FOTO 49	FOTO 50
 UTM: 24M 1172375mE 9356738mN Elevação: 151.53±16.3 m Precisão: 2.08 m Nota: SÃO FÉLIX DO PIAUÍ / SANTA CRUZ DOS MILAGRES PI-225 Km:23.61 Powered by NoteCam	 UTM: 24M 1172129mE 9357220mN Elevação: 139.53±18.1 m Precisão: 1.46 m Nota: SÃO FÉLIX DO PIAUÍ / SANTA CRUZ DOS MILAGRES PI-225 Km:24.16 Powered by NoteCam
FOTO 51	FOTO 52
 UTM: 24M 1172129mE 9357220mN Elevação: 139.53±16.6 m Precisão: 1.33 m Nota: SÃO FÉLIX DO PIAUÍ / SANTA CRUZ DOS MILAGRES PI-225 Km:24.16 Powered by NoteCam	

7. DIAGRAMAS DE OCORRÊNCIA



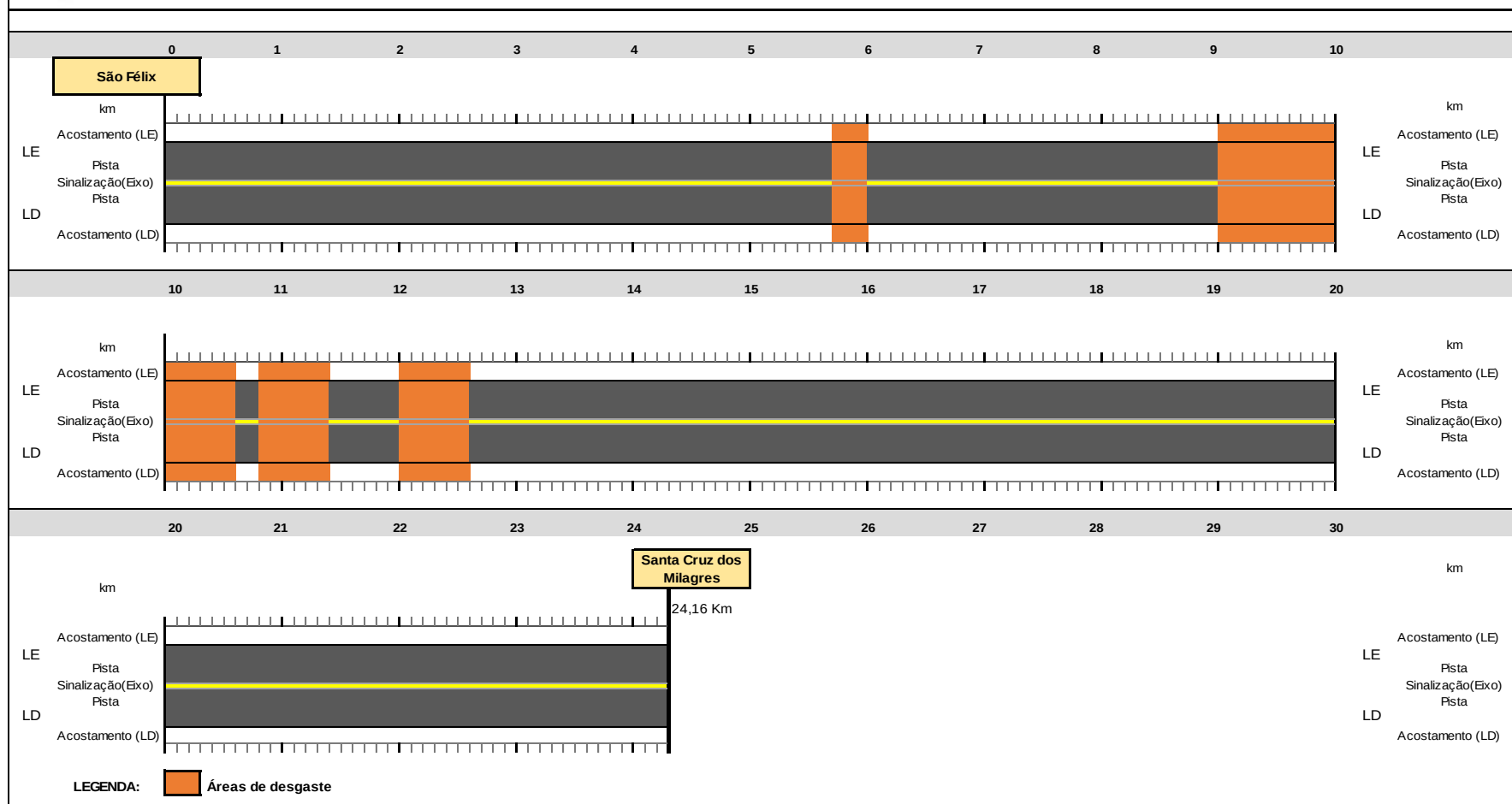


GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PIAUÍ
Rodovia: PI-225 Trecho: São Félix - Santa Cruz dos Milagres: Extensão: 24,16 Km
LOCALIZAÇÃO DAS PANELOS ABERTAS



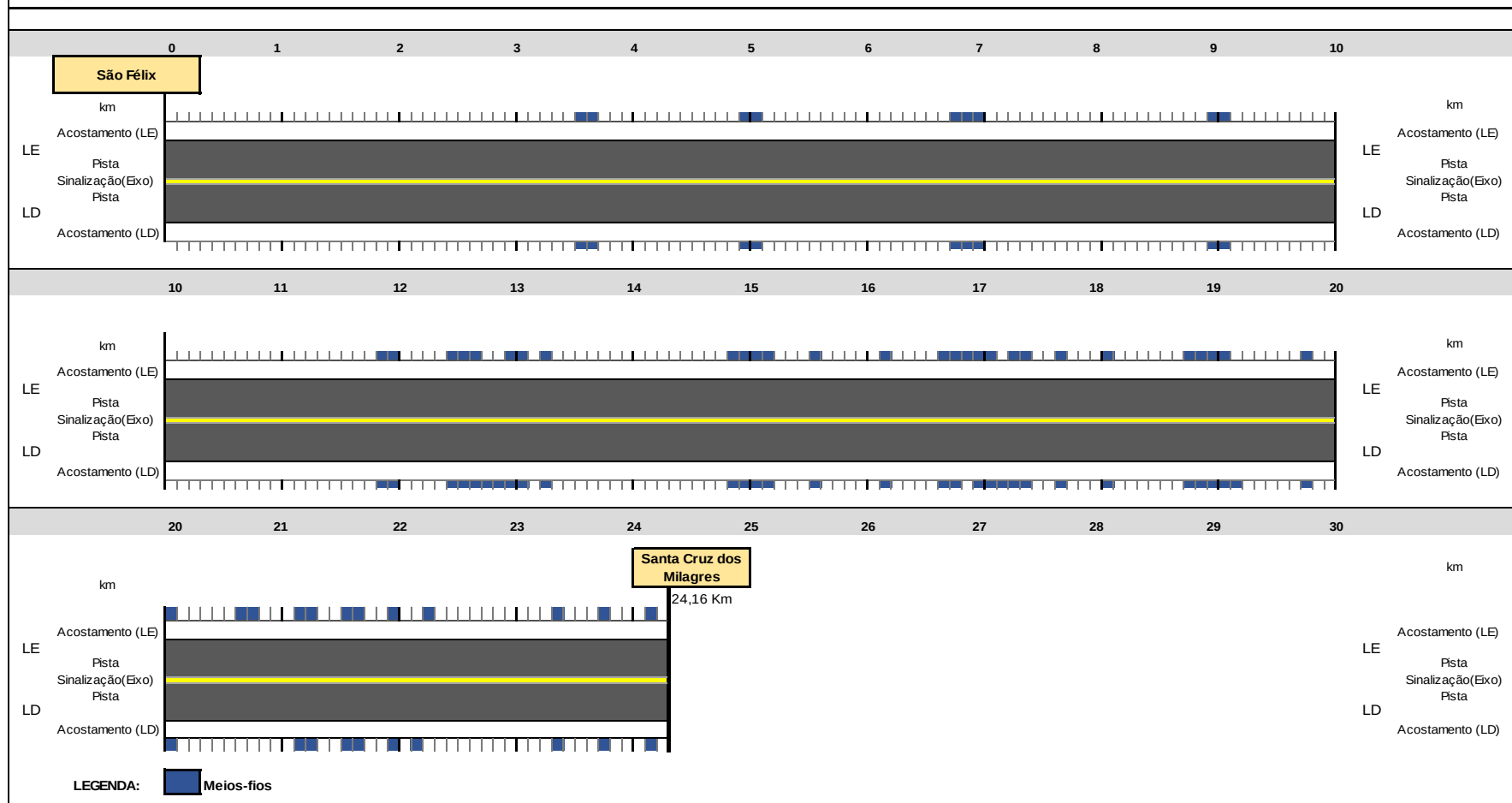


GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PIAUÍ
Rodovia: PI-225 Trecho: São Félix - Santa Cruz dos Milagres: Extensão: 24,16 Km
ÁREAS DE DESGASTE



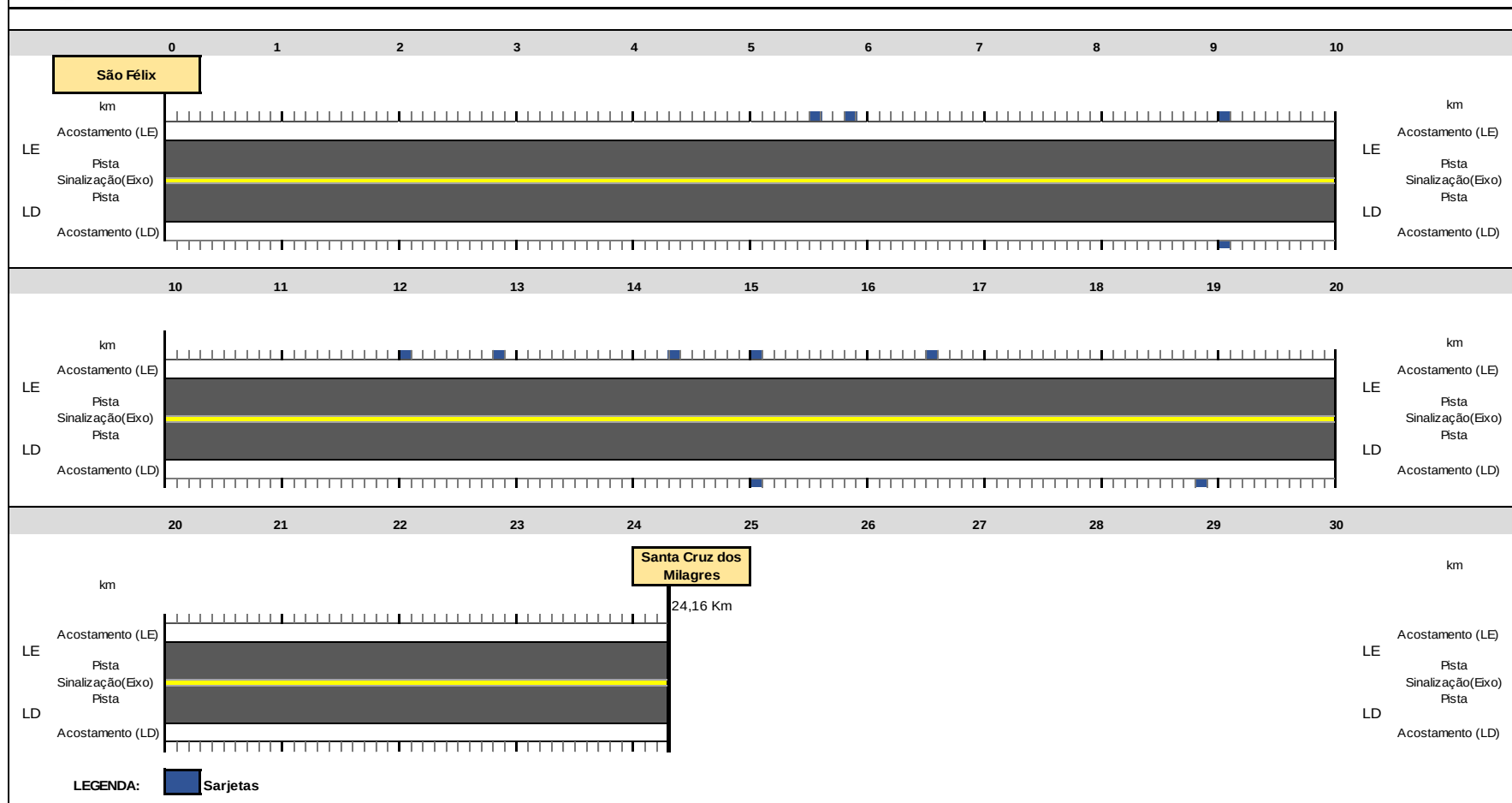


GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PIAUÍ
Rodovia: PI-225 Trecho: São Félix - Santa Cruz dos Milagres: Extensão: 24,16 Km
LOCALIZAÇÃO DOS MEIOS-FIOS



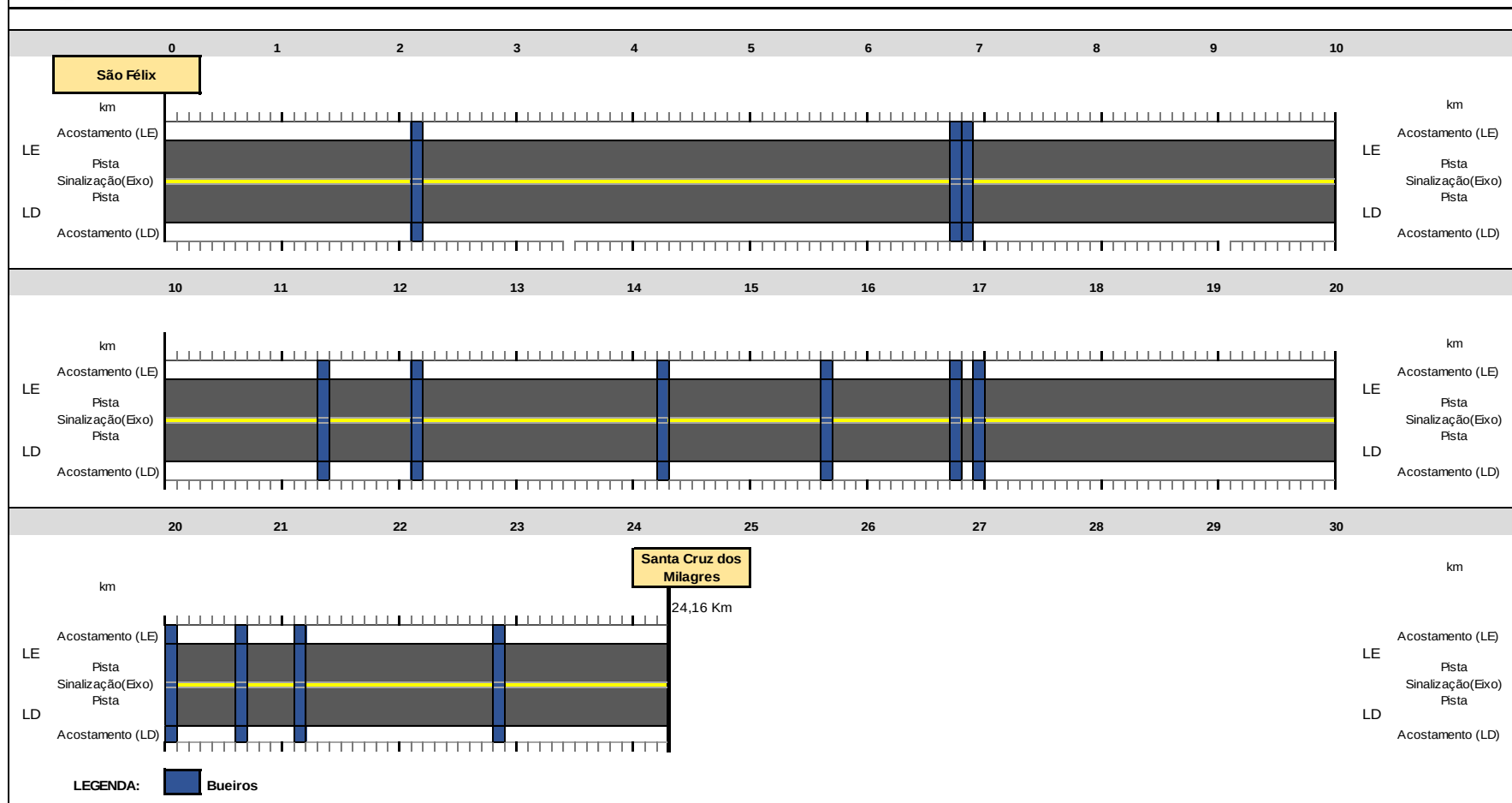


GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PIAUÍ
Rodovia: PI-225 Trecho: São Félix - Santa Cruz dos Milagres: Extensão: 24,16 Km
LOCALIZAÇÃO DAS SARJETAS





GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PIAUÍ
Rodovia: PI-225 Trecho: São Félix - Santa Cruz dos Milagres: Extensão: 24,16 Km
LOCALIZAÇÃO DOS BUEIROS





GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PIAUÍ
Rodovia: PI-225 Trecho: São Félix - Santa Cruz dos Milagres: Extensão: 24,16 Km
LOCALIZAÇÃO DAS OAES

